

SIMULAZIONE DELLA RISPOSTA DEL SISTEMA

Al fine di valutare la corretta implementazione della struttura, dello specchio e del sistema di controllo, il sistema viene considerato dapprima come "ideale": non sono introdotti disturbi e comportamenti non lineari, non viene simulato il reale comportamento di attuatori e sensori, l'implementazione è analogica e si suppone di avere a disposizione in ogni istante la vera misura di posizione e velocità nei punti di misura per la controreazione.

Successivamente verranno inseriti gli effetti che costituiscono fonte di disturbo e imprecisione, così da valutare le differenze nella risposta del sistema.

7.1 TEST DEL SISTEMA

Per un primo test sono state utilizzate come riferimenti alcune forme definite dai polinomi di Zernike. Questi polinomi, ortogonali fra loro, rappresentano gli elementi di una base per la rappresentazione delle aberrazioni dei fronti d'onda [Shannon e Wyant, 1992]. Tali polinomi, definiti in coordinate polari, possono essere costruiti grazie alle seguenti relazioni:

$$Z_n^m(\rho, \theta) = \begin{cases} N_n^m R_n^{|m|}(\rho) \cos(m\theta) & \text{per } \begin{matrix} m \geq 0 \\ 0 \leq \rho \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{matrix} \\ -N_n^m R_n^{|m|}(\rho) \sin(m\theta) & \text{per } \begin{matrix} m < 0 \\ 0 \leq \rho \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{matrix} \end{cases} \quad (7.1)$$

$$N_n^m = \sqrt{\frac{2(n+1)}{1 + \delta_{m=0}}} \quad (7.2)$$

$$R_n^{|m|}(\rho) = \sum_{s=0}^{(n-|m|)/2} \frac{(-1)^s (n-s)!}{s! [(n+|m|)/2 - s] [(n-|m|)/2 - s]} \rho^{n-2s} \quad (7.3)$$

Nelle relazioni riportate n assume valori interi non negativi, m varia da $-n$ a n con passo 2 e $\delta_{m=0}$ è il delta di Kronecker e vale 1 per $m = 0$ e 0 per $m \neq 0$.

Tabella 28: Elenco dei primi polinomi di Zernike

No.	n	m	$Z_n^m(\rho, \theta)$
0	0	0	1
1	1	-1	$2\rho \sin(\theta)$
2	1	1	$2\rho \cos(\theta)$
3	2	-2	$\sqrt{6}\rho^2 \sin(2\theta)$
4	2	0	$\sqrt{3}(2\rho^2 - 1)$
5	2	2	$\sqrt{6}\rho^2 \cos(2\theta)$
6	3	-3	$\sqrt{8}\rho^3 \sin(3\theta)$
7	3	-1	$\sqrt{8}(3\rho^3 - 2\rho) \sin(\theta)$
8	3	1	$\sqrt{8}(3\rho^3 - 2\rho) \cos(\theta)$
9	3	3	$\sqrt{8}\rho^3 \cos(3\theta)$
			$\vdots$

In Tabella 28 sono riportati i primi 10 polinomi, nei quali n varia da 0 a 3.

Per le simulazioni sono stati utilizzati guadagni elevati (Tabella 7.3.1); ciò nonostante non si manifesta instabilità nella risposta poiché la risposta è limitata ad un solo comando di un millisecondo e non sono introdotti errori e disturbi. Si può notare come indipendentemente dalle forme assunte e dagli spostamenti imposti dei singoli punti di controllo, gli errori rimangono ampiamente entro la fascia dei ± 10 nm, con oscillazioni assenti o di bassissima entità. Da notare la sovra-elongazione frequente al termine del raccordo, che viene recuperata dal controllo in ciclo chiuso nella fase in cui il comando è costante. L'assenza di errori e disturbi consente l'utilizzo di guadagni relativamente bassi senza sostanziali effetti di deriva e garantendo ottime prestazioni nella risposta.

Tabella 29: Parametri di controllo utilizzati per l'inseguimento delle forme di Zernike

Frequenza ciclo aperto	1 kHz
Frequenza ciclo chiuso	80 kHz
Frequenza integrazione	400 kHz
Parametri di smorzamento	$\alpha = 6.2832$ $\beta = 1.59 \cdot 10^{-7}$
Guadagno proporzionale	100000
Guadagno derivativo	50
Ossimoronico	Non attivo

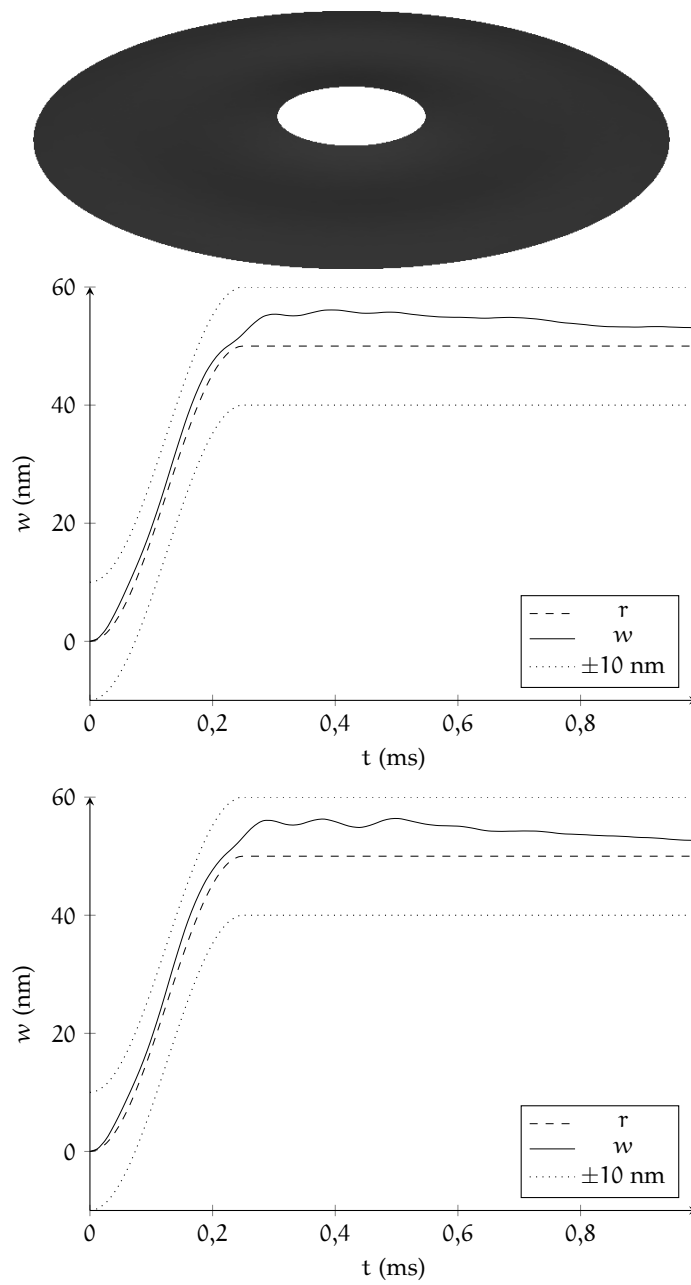


Figura 57: Storia temporale dello spostamento in due punti di controllo per il polinomio di Zernike n° 0

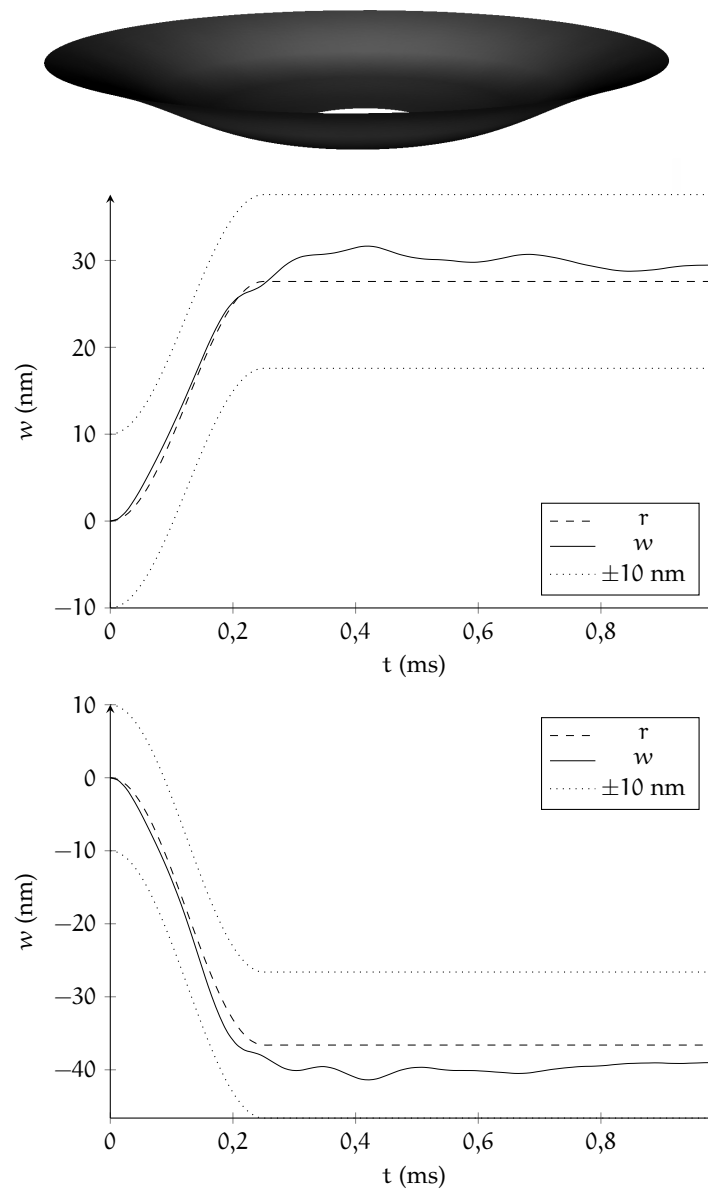


Figura 58: Storia temporale dello spostamento in due punti di controllo per il 3° polinomio di Zernike

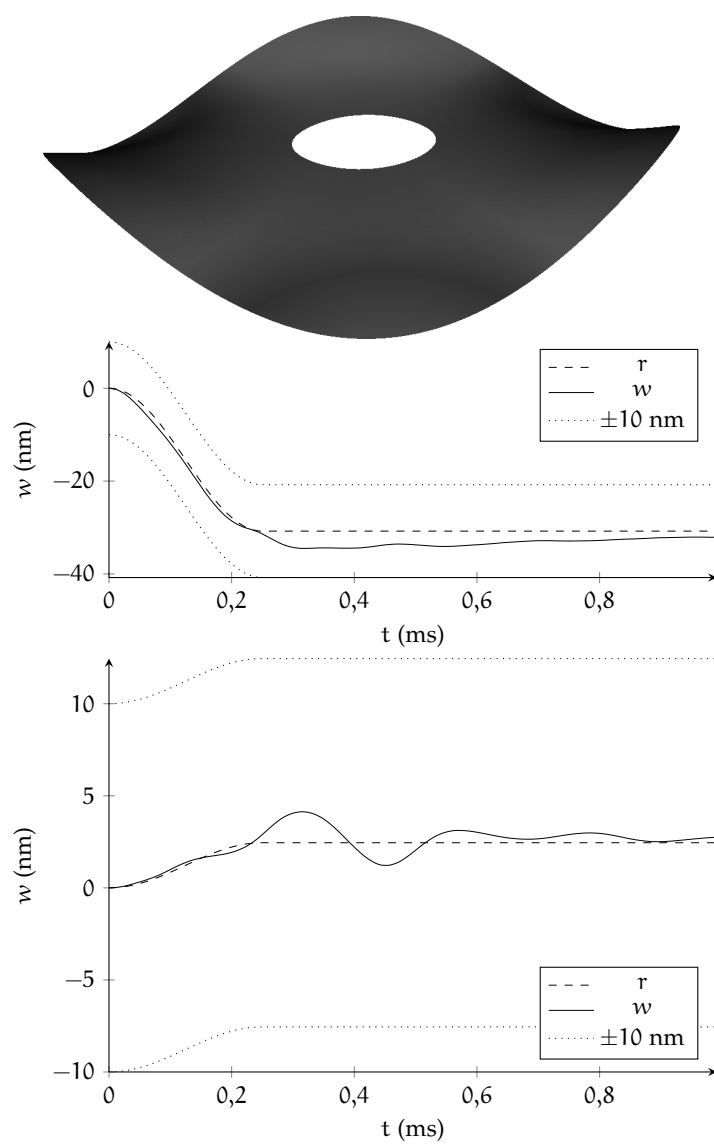


Figura 59: Storia temporale dello spostamento in due punti di controllo per il 9° polinomio di Zernike

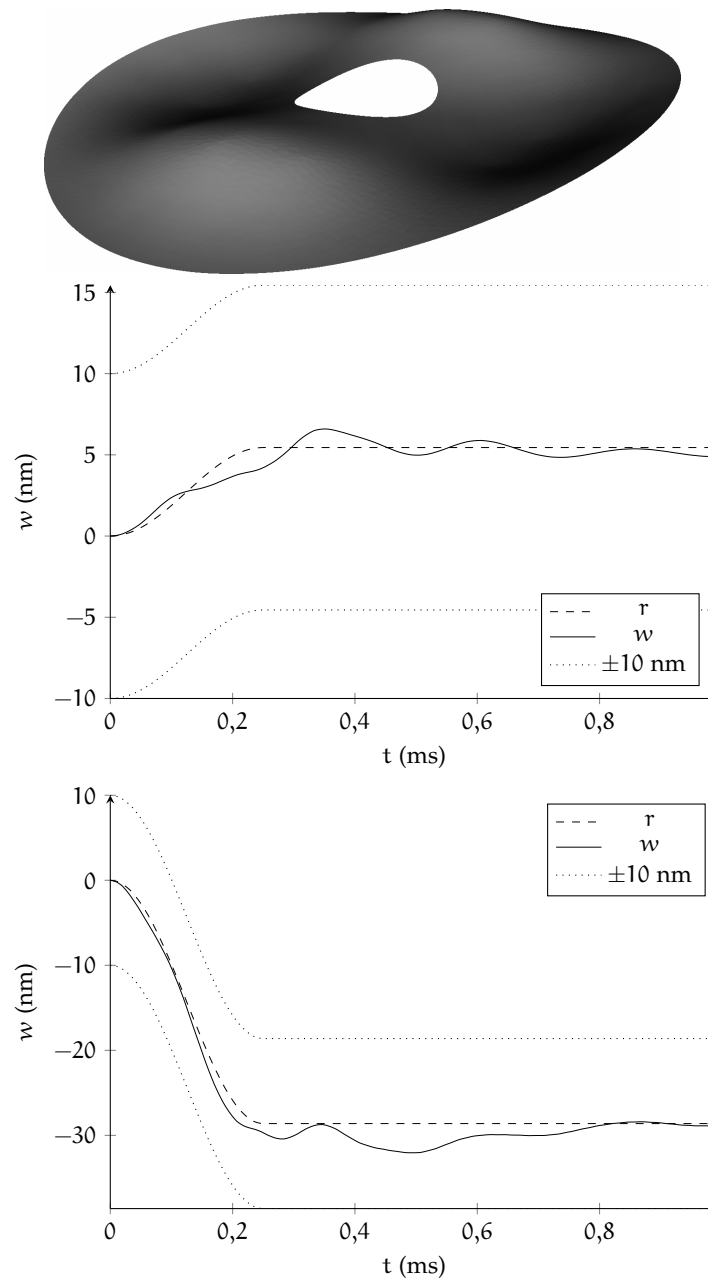


Figura 60: Storia temporale dello spostamento in due punti di controllo per il 12° polinomio di Zernike

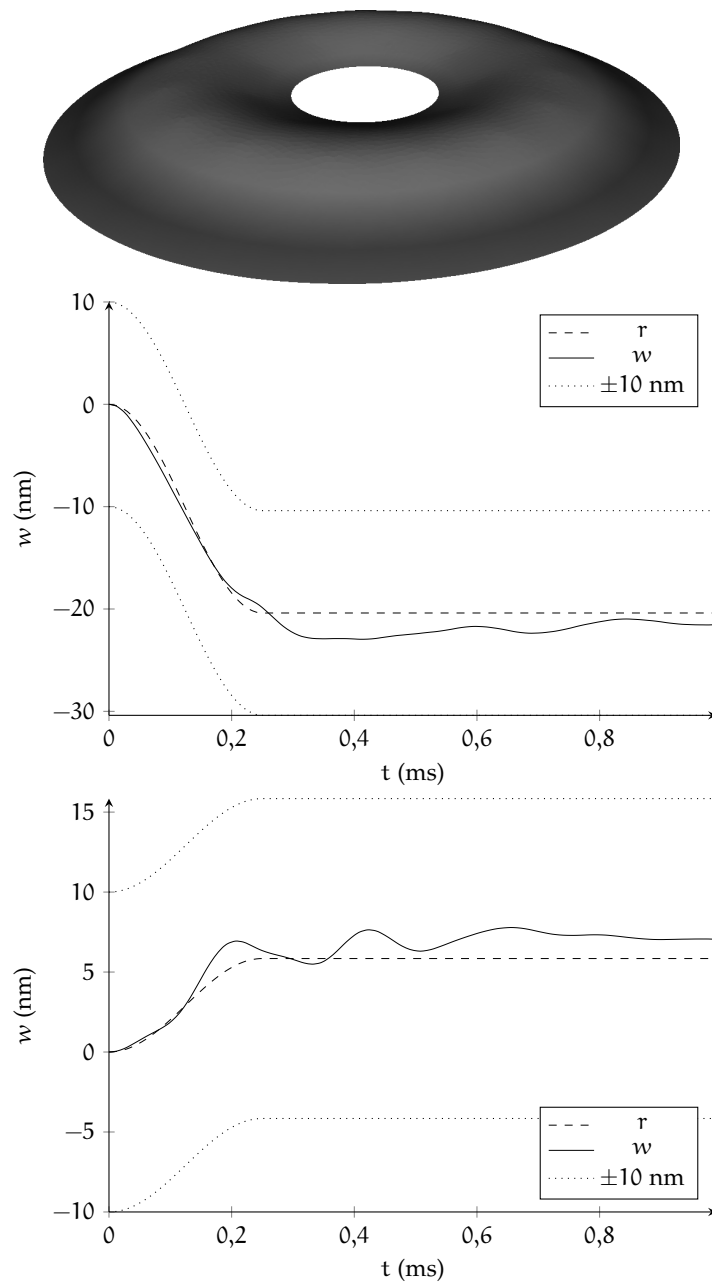


Figura 61: Storia temporale dello spostamento in due punti di controllo per il 15° polinomio di Zernike

7.2 STORIA TEMPORALE

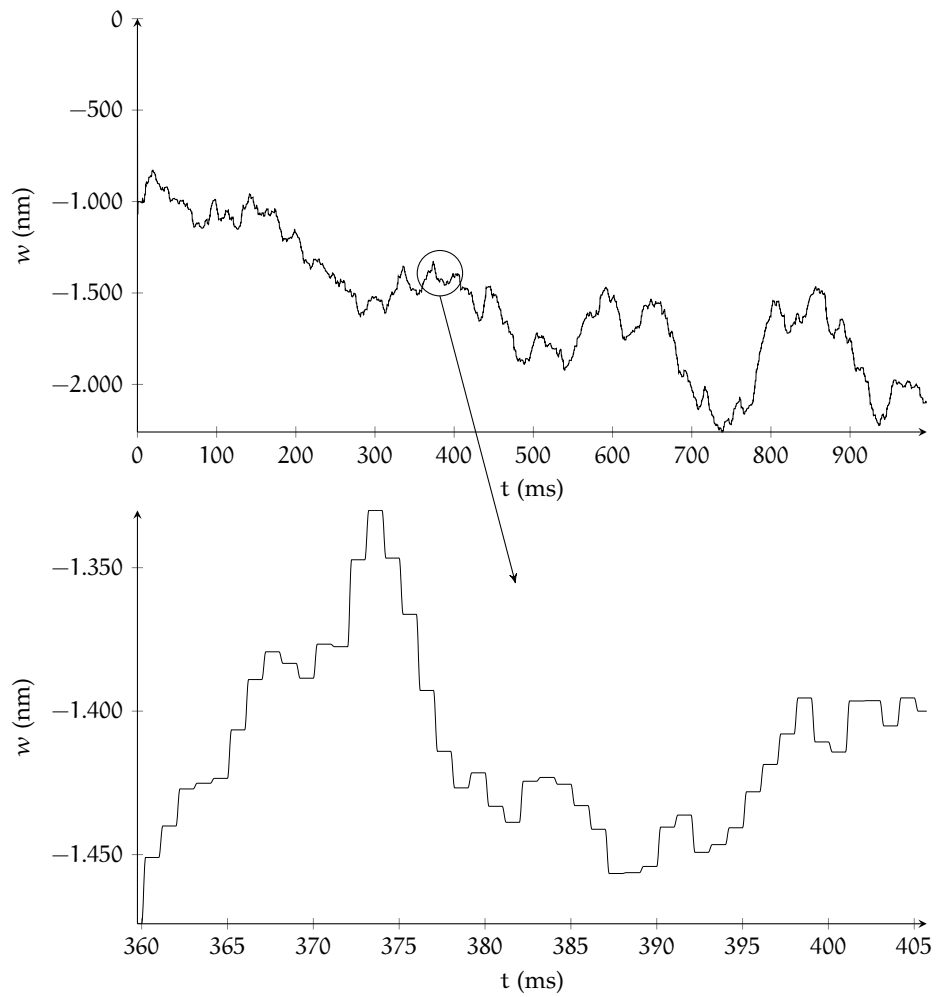


Figura 62: Storia del segnale di riferimento in un periodo di 1 secondo

In questa sezione viene valutata la risposta del sistema ad una tipica storia di comando. Il riferimento è composto da 1000 passi di comando in ciclo aperto alla frequenza di 1 kHz. Partendo dal sistema di controllo illustrato nella sezione precedente, verranno aggiunti al sistema i seguenti effetti:

- Simulazione del comportamento reale di sensori e attuatori;
- Offset orizzontale fra i componenti degli attuatori causato da errori di montaggio e gravità;
- Forze costanti: attrazione dei magneti di bias e forza di gravità;
- Simulazione dell'elaborazione delle misure: effetto di ritardo e ricostruzione della velocità tramite schemi alle differenze finite, digitalizzazione e rumore di misura.

In Figura 62 viene mostrata la storia in corrispondenza di un attuatore; dall'ingrandimento si possono osservare i gradini raccordati di cui è composto. Considerando la zona evidenziata verrà mostrato l'andamento del sistema in termini di storie temporali di posizione e velocità.

7.2.1 Sistema ideale

La prima simulazione viene effettuata utilizzando il sistema presentato nella sezione precedente. L'inseguimento è ottimo e, dopo l'assorbimento della sovra-elongazione iniziale nel corso dei primi cicli, il sistema presenta oscillazioni che restano pressoché ovunque all'interno della fascia di ± 10 nm, anche con guadagni relativamente bassi.

Guadagno proporzionale	40000
Guadagno derivativo	20
Ossimoronico	Non attivo

Tabella 30: Parametri di controllo utilizzati per la risposta in Figura 63

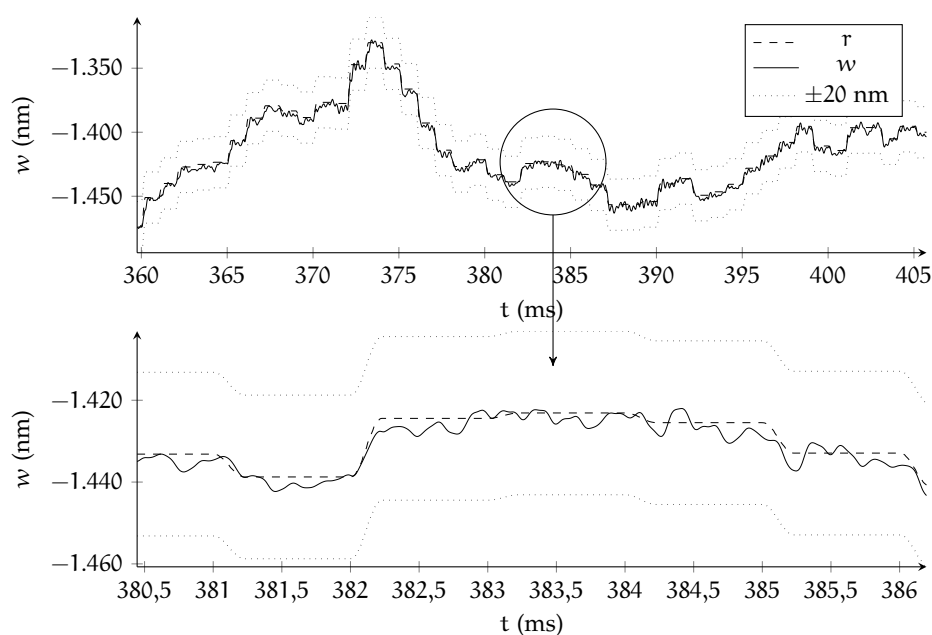


Figura 63: Risposta del sistema ideale

7.2.2 Simulazione del comportamento di sensori e attuatori

Inserendo gli errori di attuazione e lettura dovuti alla non idealità degli elementi del sistema di controllo si ottengono alcune differenze nella simulazione della risposta; si può notare un piccolo errore sistematico di allontanamento dalla posizione di riferimento; la distanza fra la posizione assunta e quella del sistema ideale è di pochi nanometri. Questo dato indica che, sebbene l'errore dovuto a questi effetti sia presente e rilevabile, esso è relativamente basso e può essere facilmente assorbito con l'aggiunta di un controllo integrale (o ossimoronico).

Tabella 31: Parametri di controllo utilizzati per la risposta in Figura 64

Guadagno proporzionale	40000
Guadagno derivativo	20
Ossimoronico	Non attivo

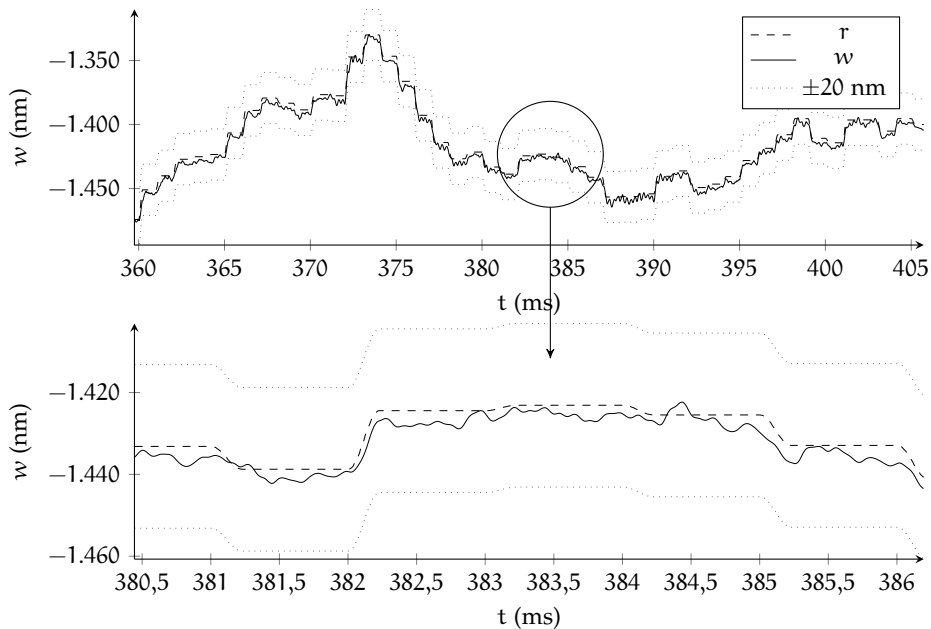


Figura 64: Variazione della risposta in seguito alla simulazione del comportamento di sensori e attuatori

7.2.3 Forze costanti

Viene aggiunto l'effetto delle forze costanti: la gravità e le forze scambiate fra i magneti di shell e bias alla distanza nominale. Si considera in questo caso la configurazione di specchio orizzontale. La forza di gravità agisce verso il basso, mentre le forze di bias (il cui contributo è maggiore) agiscono verso l'alto.

L'aggiunta delle azioni costanti provoca un allontanamento dal riferimento; la posizione rimane comunque entro ± 20 nm dal riferimento, pur senza l'attivazione di un'azione integrale.

Guadagno proporzionale	40000
Guadagno derivativo	20
Ossimoronico	Non attivo

Tabella 32: Parametri di controllo utilizzati per la risposta in Figura 65

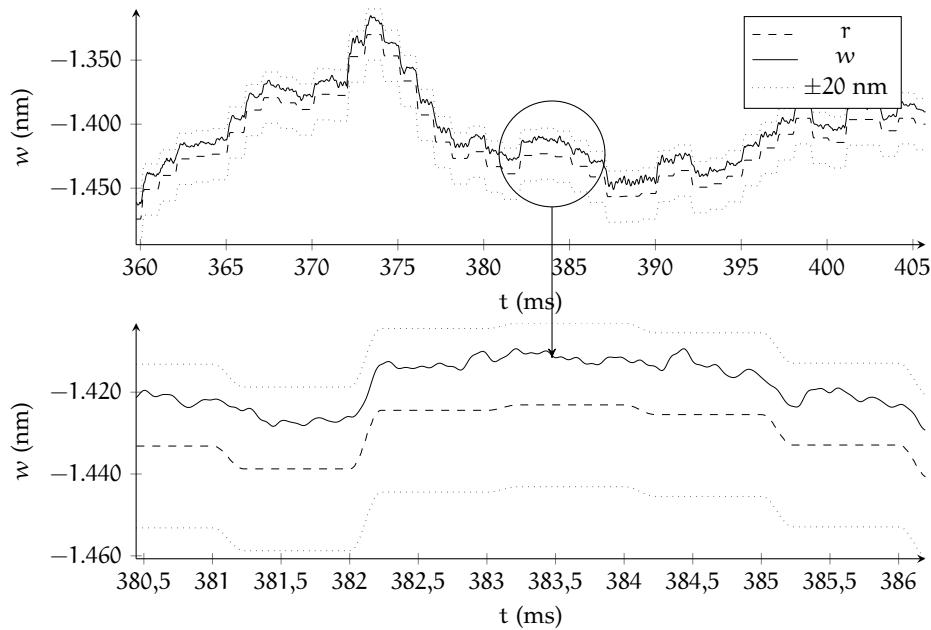


Figura 65: Variazione della risposta in seguito all'introduzione di forze costanti

7.2.4 Offset orizzontale fra i componenti degli attuatori

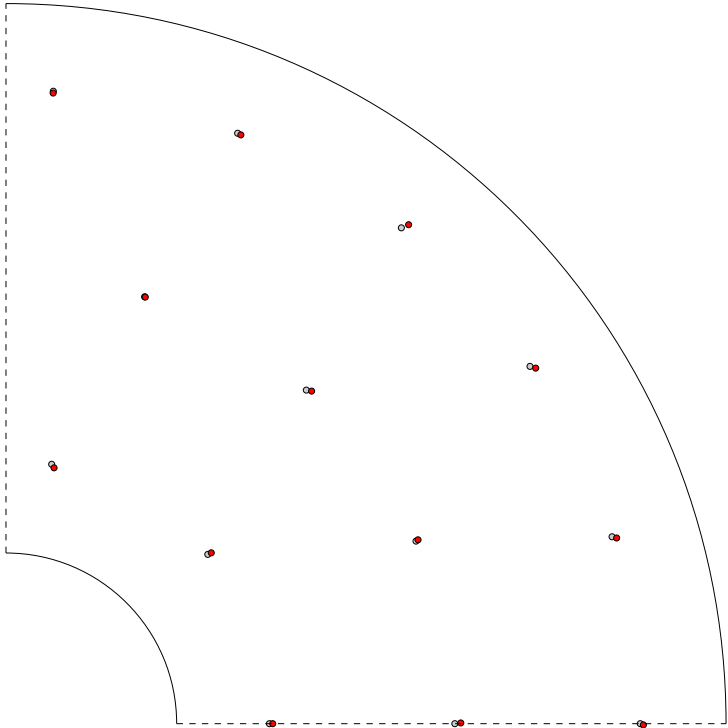
L'installazione dei sistemi di attuazione degli specchi comporta in genere un errore di posizionamento che causa il disallineamento tra gli elementi dell'attuatore. Inoltre le condizioni operative prevedono in genere un'orientazione non orizzontale dello specchio. La componente della forza peso parallela alla superficie dello specchio provoca un ulteriore disallineamento. Come mostrato nel Capitolo 5, esiste un accoppiamento tra i gradi di libertà di movimento orizzontale e di rotazione nella matrice di rigidità magnetica.

A differenza delle tolleranze di installazione, l'effetto della gravità possiede una direzione preferenziale (identificata dalla componente della forza peso nel piano dello specchio) e dipende dall'inclinazione: maggiore è l'angolo di rotazione rispetto alla configurazione orizzontale maggiore è il disallineamento. La combinazione dei due effetti è rappresentata con una distribuzione gaussiana avente le seguenti caratteristiche (considerando la componente della forza peso diretta lungo l'asse x):

$$\begin{cases} \mu_x = 0.7 \text{ mm} \\ \mu_y = 0.0 \text{ mm} \\ \sigma = 0.3 \text{ mm} \\ \sigma_x = \sigma_y = \sigma \end{cases} \quad (7.4)$$

In Figura ?? sono mostrate le deviazioni ottenute per il caso in analisi per gli attuatori considerati.

Figura 66: Disallineamento degli attuatori in una porzione dello specchio (in grigio la posizione nominale, in rosso il disallineamento)



Come si può osservare in Figura 67 il disallineamento provoca la deriva della posizione rispetto al riferimento che va ben oltre la tolleranza di riferimento di ± 20 nm. Fra gli effetti di disturbo dovuti al funzionamento non ideale tra sensori e attuatori questo effetto è predominante.

Tabella 33: Parametri di controllo utilizzati per la risposta in Figura 67

Guadagno proporzionale	40000
Guadagno derivativo	20
Ossimoronico	Non attivo

A causa dell’effetto di deriva si rileva la necessità di introdurre un controllo integrale. Per recuperare il tracciamento è stato pertanto attivato il contributo ossimoronico, finora non attivo (Figura 68).

Tabella 34: Parametri di controllo utilizzati per la risposta in Figura 68

Guadagno proporzionale	40000
Guadagno derivativo	20
Ossimoronico	Attivo

L’introduzione del contributo ossimoronico permette l’assorbimento della deriva del sistema, con lo scotto di un aumento dell’ampiezza delle oscillazioni, che comunque restano all’interno della fascia di riferimento.

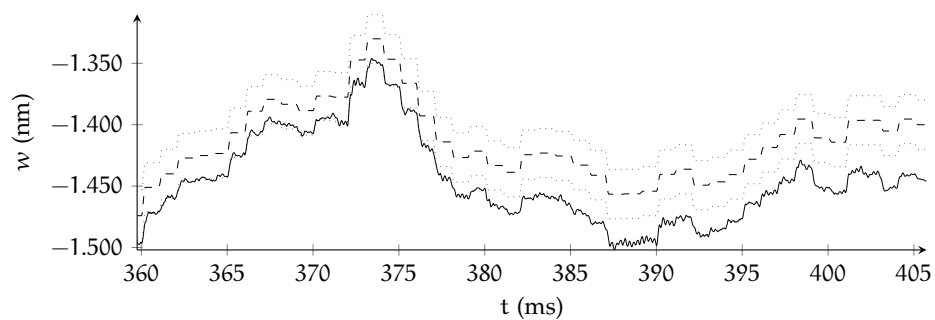


Figura 67: Variazione della risposta in seguito all'introduzione di un disallineamento negli attuatori

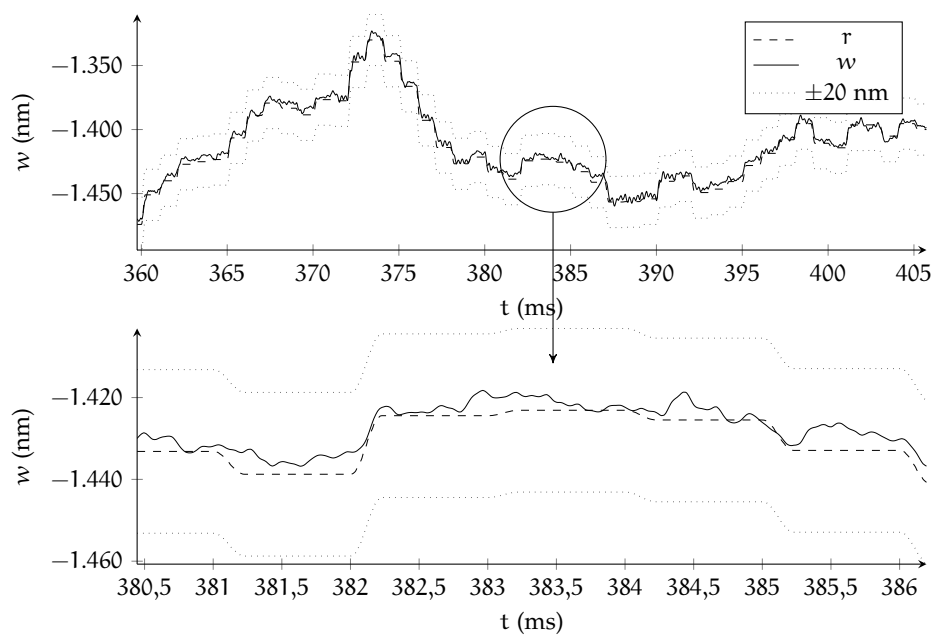
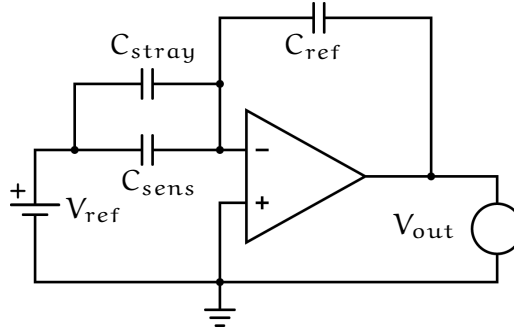


Figura 68: Variazione della risposta in seguito all'introduzione di un disallineamento negli attuatori dopo l'attivazione del contributo ossimoronico

7.2.5 Digitalizzazione

Come ultima fonte di disturbo è stata aggiunta la simulazione del sistema di acquisizione, elaborazione e attuazione. Di seguito sono elencate le caratteristiche utilizzate per la sua modellazione. I disturbi di digitalizzazione e gli schemi di ricostruzione delle quantità misurate comportano l'introduzione di un notevole errore e, soprattutto, cambiano le caratteristiche di stabilità e robustezza del sistema di controllo.

Figura 69: Circuito del sensore



Il controllore digitale è così strutturato [Mauro Manetti, 2011]:

- La capacità è letta analogicamente attraverso il circuito mostrato in Figura 69; la tensione letta V_{out} viene convertita in un numero intero a 16 bit. La relazione fra la tensione e la capacità del sensore C_{sens} è espressa dalla seguente formula:

$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{C_{ref}} (C_{sens} + C_{stray}), \quad (7.5)$$

dove V_{ref} è la tensione di alimentazione (pari a 1 V), C_{ref} e C_{stray} sono capacità dai seguenti valori nominali:

$$\begin{aligned} C_{ref} &= 39 \text{ pF} \\ C_{stray} &= 3.9 \text{ pF.} \end{aligned} \quad (7.6)$$

- Alla misura digitale viene introdotto un errore in bit correlato al valore di capacità letto; l'errore, ottenuto tramite la correlazione di dati sperimentali, è rappresentato da una distribuzione di probabilità gaussiana a media nulla la cui deviazione standard dipende dal valore digitale della tensione letta [Mauro Manetti, 2011]. I dati sono stati interpolati tramite il seguente polinomio:

$$\sigma = 1.1 + 2.78 \cdot 10^{-24} V_{dig}^5. \quad (7.7)$$

- Il controllore agisce sulla base della misura effettuata al passo precedente in ciclo chiuso; per la ricostruzione della veloci-

tà si utilizza uno schema alle differenze finite del primo ordine utilizzando le letture di posizione dei due passi precedenti:

$$\mathbf{F}_{cl_k} = \mathbf{G}_p [\mathbf{r}(t_k) - \tilde{\mathbf{w}}_{k-1}] + \mathbf{G}_d \left[\dot{\mathbf{r}}(t_k) - \frac{\tilde{\mathbf{w}}_{k-1} - \tilde{\mathbf{w}}_{k-2}}{\Delta t} \right]. \quad (7.8)$$

- I circuiti di attuazione e misura sono realizzati in modulazione di ampiezza. Questa configurazione comporta il filtraggio delle posizioni misurate e delle forze applicate; per la sua rappresentazione è stato costruito un filtro passa-basso del primo ordine. Il polo per il sensore capacitivo è posto ad una frequenza $f_{sen} = 40$ kHz, mentre per il circuito d'attuazione la frequenza è $f_{act} = 25$ kHz:

$$C_f(s) = \frac{1}{1 + s/(2\pi f_{sen})} C(s) \quad (7.9)$$

$$F_f(s) = \frac{1}{1 + s/(2\pi f_{act})} F(s). \quad (7.10)$$

$$(7.11)$$

Guadagno proporzionale	20000
Guadagno derivativo	10
Ossimoronico	Attivo
f_T filtro sensore	40 kHz
f_T filtro attuatore	25 kHz

Tabella 35: Parametri di controllo utilizzati per la risposta in Figura 70

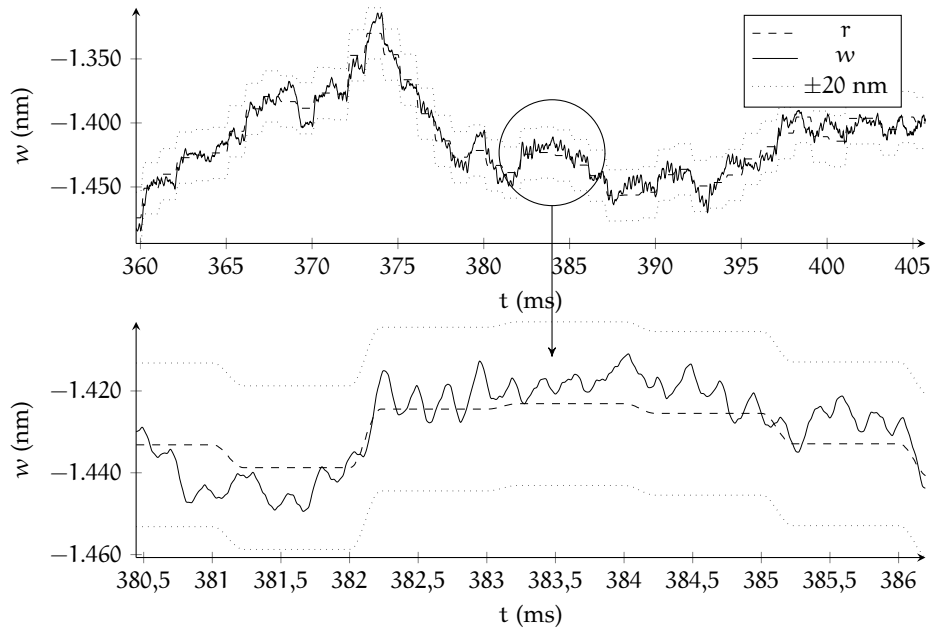


Figura 70: Variazione della risposta in seguito all'introduzione della digitalizzazione

L'introduzione dell'errore di digitalizzazione ha causato l'instabilizzazione del sistema. Per questo si è reso necessario un abbassamento dei

guadagni, con conseguente diminuzione delle prestazioni generali del sistema (Figura 70). In questa configurazione il contributo ossimorinico (che negli specchi attualmente operativi non è implementato ed è sostituito da un contributo integrale in ciclo chiuso) è fondamentale per evitare la deriva della posizione dello specchio, che resta entro la fascia di riferimento ± 20 nm.

Per un'analisi della causa dell'instabilità che ha reso necessario l'abbassamento dei guadagni, è utile osservare l'andamento della posizione in un singolo passo di controllo in anello aperto. Per questo è stata effettuata un'analisi di risposta senza forze costanti e disallineamenti, in modo da identificare il contributo della sola digitalizzazione. In Figura 71 è mostrato un confronto fra posizioni e velocità vere e misurate. Si può notare che, mentre lo spostamento misurato ben approssima quello reale ai fini della parte proporzionale del controllo in ciclo chiuso, la velocità ottenuta per differenze finite mostra un andamento altalenante che approssima in malamente il reale andamento delle velocità. A causa dell'elevata frequenza delle oscillazioni, anche schemi di ricostruzione alle differenze finite di ordini più elevati portano a risultati simili.

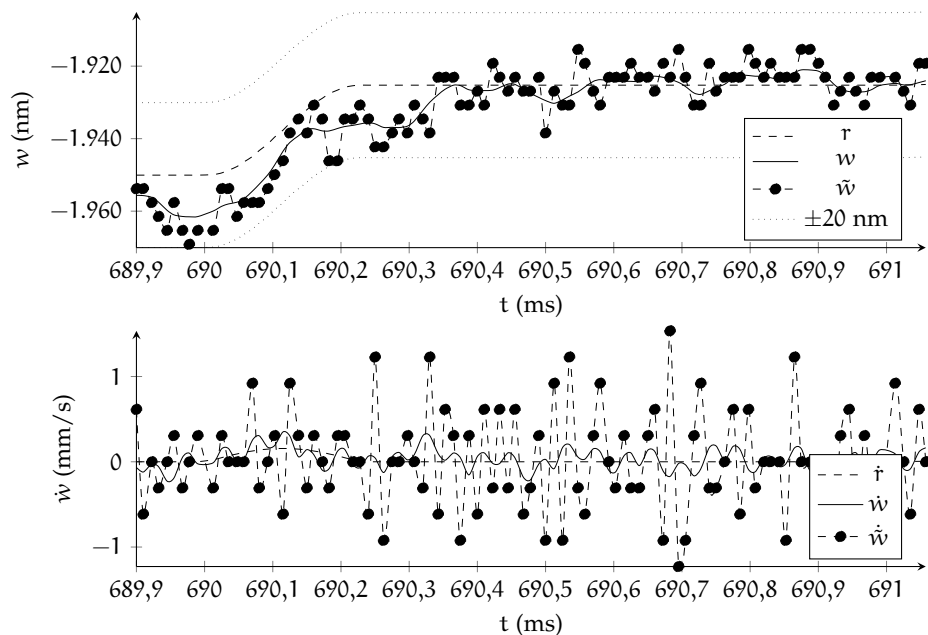


Figura 71: Dettaglio sull'azione di misura in un passo temporale di 1 ms (differenze finite)

Questo errore nella ricostruzione delle derivate assume un ruolo cruciale: se per un ciclo di controllo la velocità letta ha segno opposto alla velocità reale, la componente derivativa dell'azione di controllo introduce energia nel sistema anziché dissiparla. Questo è il principale fattore che pone un limite ai guadagni derivativi utilizzabili, poiché a guadagni elevati il sistema diviene presto instabile a causa della continua immissione di energia.

Dall'analisi effettuata, risulta che soltanto per il 35% delle velocità ricostruite il segno è concorde con la velocità vera. Per questo, nella Sezione 7.3 sono state valutate alcune strategie alternative di ricostruzione della velocità.

7.3 STRATEGIE ALTERNATIVE DI RICOSTRUZIONE DELLA VELOCITÀ

7.3.1 Differenze finite sulla posizione filtrata

Una prima alternativa all'utilizzo diretto delle differenze finite consiste nel filtraggio delle posizioni lette, utilizzando un filtro digitale del primo ordine che opera alla frequenza di controllo; la pulsazione di taglio è un parametro di scelta per la scelta di un compromesso fra il tracciamento corretto dei segnali a bassa frequenza e lo sfasamento implicito nell'applicazione del filtro stesso. Allargando la banda diminuiscono gli effetti di filtraggio; d'altro canto, restringendola aumenta lo sfasamento introdotto. Dalle prove effettuate si è riscontrata stabilità per il sistema con frequenze variabili tra 20 e 25 kHz.

Il filtro è digitale e lavora alla frequenza di controllo in ciclo chiuso (80 kHz) e assume la seguente forma:

$$w_{k+1}^f = \alpha w_k^f + (1 - \alpha) \tilde{w}_k, \quad (7.12)$$

dove w^f è lo stato utilizzato per la ricostruzione della velocità tramite differenze finite, $\tilde{w}$ è, come di consueto, lo spostamento misurato e α è il parametro (dipendente dalla frequenza di taglio scelta) che regola le proprietà del filtro; a maggiore α corrisponde una frequenza di taglio minore. Si può operare direttamente su tale parametro per la regolazione del filtro.

Per la retroazione proporzionale si preferisce, a dispetto del rumore ma a favore della stabilità, utilizzare direttamente lo spostamento misurato; l'azione derivativa sfrutta invece le differenze finite sui valori filtrati dello stesso.

Guadagno proporzionale	20000
Guadagno derivativo	15
Ossimoronic	Attivo
f_T filtro sensore	40 kHz
f_T filtro attuatore	25 kHz
f_T filtro per ricostruzione	20 kHz

Tabella 36: Parametri di controllo utilizzati per la risposta in Figura 72

Dai risultati si può osservare quanto la velocità risulti meglio interpretata: le ampiezze sono paragonabili e gli errori di segno sono notevolmente diminuiti. La percentuale di valori correttamente interpretati, sale al 55%. Questo incremento è fondamentale per la robustezza del

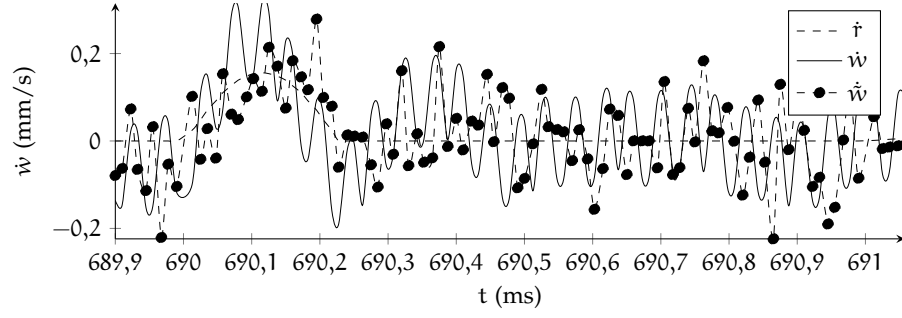


Figura 72: Dettaglio sull'azione di misura in un passo temporale di 1 ms (differenze finite sulla posizione filtrata)

sistema in quanto, in mancanza di precisione, se il numero di segni corretti è almeno pari al 50% del totale, il contributo complessivo del sistema di controllo sarà sempre di dissipazione.

Inoltre la deviazione standard della differenza tra velocità ricostruita e reale è passato da circa 5.5 a 1.5 mm/s. Ne consegue un notevole miglioramento della stabilità del sistema.

7.3.2 Il filtro come osservatore di stato

Un'interpretazione dello schema 7.12 permette di giustificare l'incremento della qualità della velocità ricostruita e offre spunti per l'applicazione di schemi più raffinati. Si scriva il seguente sistema agli stati, basato sull'approssimazione dello spostamento reale w come quantità costante a tratti soggetta ad un disturbo d e da un rumore di misura r :

$$\begin{cases} \dot{w} = 0 + d \\ \tilde{w} = w + r. \end{cases} \quad (7.13)$$

Si scelga come disturbo d l'attuale velocità del sistema v^w . Così facendo, la banale equazione $\dot{w} = v^w$ viene reinterpretata, identificando con v^w un disturbo che agisce su un sistema in cui $\dot{w} = 0$:

$$\begin{cases} \dot{w} = 0 + v^w \\ \tilde{w} = w + r. \end{cases} \quad (7.14)$$

Il sistema, discretizzato a tempo Δt assume la forma:

$$\begin{cases} w_{k+1} = w_k + \Delta t v_k^w \\ \tilde{w}_k = w_k + r_k. \end{cases} \quad (7.15)$$

Si può osservare come la prima delle equazioni 7.15 altro non è che l'equazione di ricostruzione della velocità tramite lo schema delle differenze finite all'indietro di primo ordine:

$$v_k^w = \frac{w_{k+1} - w_k}{\Delta t} \quad (7.16)$$

Applicando al filtro un osservatore alla Kalman, si ha:

$$\begin{cases} w_{k+1} = w_k + L(\tilde{w}_k - w_k) + \Delta t v_k^w \\ \tilde{w}_k = w_k + r_k \end{cases} \quad (7.17)$$

$$\begin{cases} w_{k+1} = (1-L)w_k + L\tilde{w}_k + \Delta t v_k^w \\ \tilde{w}_k = w_k + r_k. \end{cases} \quad (7.18)$$

L'equazione di ricostruzione dello stato w pensato come costante a tratti diviene pertanto:

$$w_{k+1} = (1-L)w_k + L\tilde{w}_k, \quad (7.19)$$

A questa equazione si associa quella per la stima del "disturbo" v_k^w :

$$v_k^w = \frac{w_{k+1} - (1-L)w_k - L\tilde{w}_k}{\Delta t}, \quad (7.20)$$

che può essere approssimata come segue:

$$v_k^w = \frac{w_{k+1} - w_k}{\Delta t}. \quad (7.21)$$

Le equazioni 7.20 e 7.21 portano a prestazioni simili, con una leggera differenza che dipende dal parametro L . È pertanto giustificabile l'utilizzo dell'eq. 7.21, che corrisponde allo schema alle differenze finite all'indietro applicato a w . Si ottiene così la stessa forma dell'equazione 7.12, in cui $\alpha = 1 - L$. La scelta della frequenza di taglio del filtro (e quindi della sua banda) è in realtà interpretabile come la scelta del guadagno dell'osservatore: se L è prossimo a 0 il sistema tende a non filtrare (la banda del filtro si allarga) poiché è alta la fiducia dell'osservatore sulla stima di w tramite la misura $\tilde{w}$.

Quest'interpretazione giustifica l'aumento di prestazioni ottenuto, e fornisce uno strumento per la determinazione della frequenza di taglio del filtro. Si può però ottenere una ricostruzione migliore scegliendo di approssimare lo spostamento w con uno schema polinomiale di ordine più alto.

7.3.3 Schema di ricostruzione di ordine 1

Se si sceglie di rappresentare lo spostamento con un andamento lineare, interpretando quindi la velocità come una costante soggetta al "disturbo" di accelerazione a^w , si ha:

$$\begin{aligned} \begin{Bmatrix} \dot{w} \\ \dot{v}^w \end{Bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w \\ v^w \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} a^w \\ \tilde{w} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w \\ v^w \end{Bmatrix} + r. \end{aligned} \quad (7.22)$$

In tempo discreto:

$$\begin{aligned} \begin{Bmatrix} w \\ v^w \end{Bmatrix}_{k+1} &= \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w \\ v^w \end{Bmatrix}_k + \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^2}{2} \\ \Delta t \end{bmatrix} a_k^w \\ \tilde{w}_k &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w \\ v^w \end{Bmatrix}_k + r_k. \end{aligned} \quad (7.23)$$

Aggiungendo un osservatore di stato si ha:

$$\begin{aligned} \begin{Bmatrix} w \\ v^w \end{Bmatrix}_{k+1} &= \begin{bmatrix} 1-L_1 & \Delta t \\ -L_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w \\ v^w \end{Bmatrix}_k + \\ &+ \begin{bmatrix} L_1 \\ L_2 \end{bmatrix} \tilde{w}_k + \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^2}{2} \\ \Delta t \end{bmatrix} a_k^w \\ \tilde{w}_k &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} w \\ v^w \end{Bmatrix}_k + r_k. \end{aligned} \quad (7.24)$$

Si possono pertanto scrivere le equazioni di stato dell'osservatore:

$$\begin{cases} w_{k+1} = (1-L_1)w_k + L_1\tilde{w}_k + \Delta t v_k^w \\ v_{k+1}^w = v_k^w + L_2(\tilde{w}_k - w_k). \end{cases} \quad (7.25)$$

Una scelta interessante sta nel non utilizzare la velocità ricostruita tramite il filtro, scegliendo di applicare il consueto schema alle differenze finite sullo spostamento:

$$v_{k+1}^w = \frac{w_{k+1} - w_k}{\Delta t}. \quad (7.26)$$

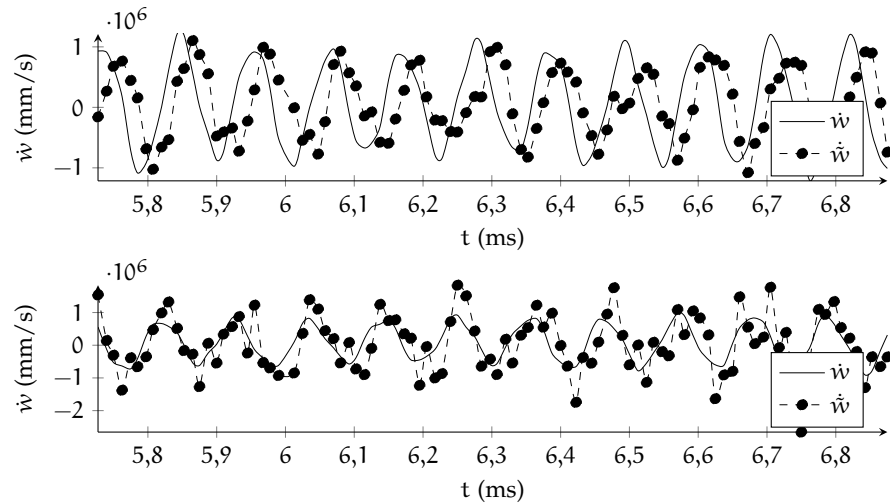


Figura 73: Velocità ricostruita tramite lo schema di ordine 1: sopra con l'utilizzo diretto della velocità osservata, sotto con l'utilizzo delle differenze finite sulla posizione osservata)

I risultati mostrano che, a discapito della cancellazione del rumore di misura, lo sfasamento del filtro è notevolmente inferiore. L'utilizzo della velocità ricostruita dall'osservatore (eq. 7.25) infatti porta ad

instabilità, mentre la ricostruzione tramite schema alle differenze finite sulla posizione ricostruita garantisce buone prestazioni. In Figura 73 è mostrata la differenza nella ricostruzione della velocità seguendo le due strategie. Nell'immagine si può notare che le oscillazioni sono elevate, perché le fluttuazioni del transitorio iniziale non sono ancora state assorbite. Tuttavia a causa dell'instabilità che incorre nel primo caso, non è possibile effettuare un confronto per tempi più avanzati.

Mentre per lo schema di ordine 0, analizzato in precedenza, le differenze fra l'utilizzo delle velocità ottenute dall'osservatore (eq. 7.20) e tramite differenze finite (eq. 7.21) è bassa, aumentando l'ordine della ricostruzione la differenza è più marcata e il recupero di fase ottenuto dalle differenze finite (eq. 7.26) diventa fondamentale.

A discapito della precisione nella ricostruzione, l'attenzione deve essere quindi posta sul recupero di fase nella ricostruzione della velocità.

In Figura ?? viene mostrata la ricostruzione della risposta per un passo in ciclo aperto.

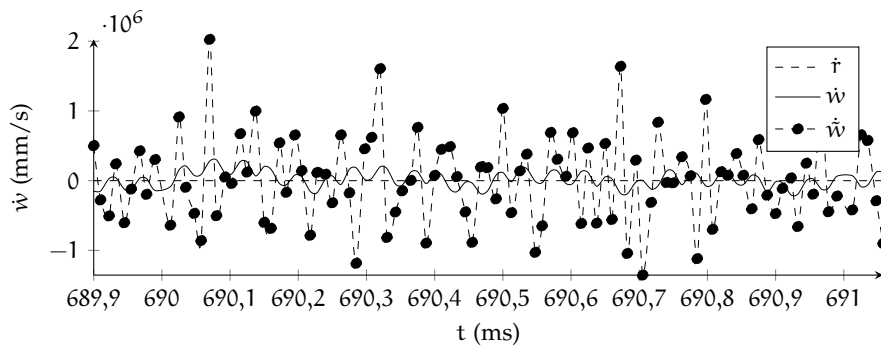


Figura 74: Dettaglio sull'azione di misura in un passo temporale di 1 ms (differenze finite sulla posizione ottenuta dal filtro di ordine 1)

CONCLUSIONI

Nel presente lavoro è illustrato un metodo per la modellazione delle caratteristiche magnetiche di sensori e attuatori *contactless* comunemente applicati ai moderni sistemi di ottica adattiva. Particolare attenzione è stata posta all'implementazione di un modello di simulazione elettromagnetica adatto alla modellazione di sensori capacitivi e attuatori magnetici utilizzando le librerie open-source FEniCS.

Per quanto riguarda lo schema di attuazione, è stata effettuata l'analisi di forze e coppie scambiate, induttanze e flussi concatenati. Il codice sviluppato ha permesso di ottenere un modello ridotto del comportamento degli organi di attuazione e misura in funzione di spostamento e rotazione della piastra deformabile in corrispondenza dei punti di controllo, legata alla deformata dello specchio. In questo modo è possibile una migliore descrizione dell'interazione elettro-magneto-elastica del complesso sistema adattivo. Le simulazioni dinamiche effettuate hanno mostrato che quest'interazione porta ad una sensibile variazione nelle prestazioni dello specchio e non può pertanto essere ignorata.

Per la compensazione degli effetti di deriva causati dall'interazione elettromagnetica si è rivelato fondamentale l'utilizzo di un contributo integrale nel sistema di controllo. Sebbene attualmente sia comune l'implementazione di un contributo integrativo nel controllore a ciclo chiuso, in questo lavoro è mostrata, come alternativa, l'efficacia della modifica del controllore in anello aperto tramite lo schema ibrido "ossimoronico".

Infine, viene analizzata l'influenza dello schema di ricostruzione della velocità nella nascita di instabilità. Viene analizzata la causa della perdita di robustezza e vengono proposte delle soluzioni basate sul filtraggio digitale; viene proposta una giustificazione della sua efficacia tramite l'analogia con la ricostruzione della posizione tramite osservatore di Kalman.

BIBLIOGRAFIA

Abert, Claas, Lukas Exl, Gunnar Selke, André Drews e Thomas Schrefl

- 2013 «Numerical Methods for the Stray-Field Calculation: A Comparison of recently developed Algorithms», *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, vol. 326 (gen. 2013), arXiv: 1204.4302, p. 176-185, ISSN: 03048853, DOI: 10.1016/j.jmmm.2012.08.041, <http://arxiv.org/abs/1204.4302>. (Citato a p. 28.)

Ayachit e Utkarsh

- 2015 *The ParaView Guide: A Parallel Visualization Application*, Kitware, ISBN: 978-1930934306. (Citato a p. 5.)

Bossavit, Alain

- 1998 *Computational Electromagnetism: Variational Formulations, Complementarity, Edge Elements*, en, Academic Press. (Citato alle p. 17, 46.)
- 2011 «Virtual power principle and Maxwell's tensor: which comes first?», *COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering*, vol. 30, 6 (nov. 2011), p. 1804-1814, ISSN: 0332-1649, DOI: 10.1108/03321641111168110, <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03321641111168110>.

Brunotte, X., G. Meunier e J.F. Imhoff

- 1992 «Finite element modeling of unbounded problems using transformations: a rigorous, powerful and easy solution», *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 28, 2 (mar. 1992), p. 1663-1666, ISSN: 0018-9464, DOI: 10.1109/20.124021. (Citato alle p. 28, 29.)

De Medeiros, L.H., G. Reyne e G. Meunier

- 1999 «About the distribution of forces in permanent magnets», *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 35, 3 (mag. 1999), p. 1215-1218, ISSN: 0018-9464, DOI: 10.1109/20.767168. (Citato a p. 51.)

De Medeiros, L.H., G. Reyne, G. Meunier e J. -P Yonnet

- 1998 «Distribution of electromagnetic force in permanent magnets», *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 34, 5 (set. 1998), p. 3012-3015, ISSN: 0018-9464, DOI: 10.1109/20.717704.

El Ouazzani, Y., F. Rioux-Damidau, X. Brunotte e G. Meunier

- 1996 «Finite element modeling of unbounded problems: use of a geometrical transformation and comparison with the boundary integral method», *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 32, 3 (mag. 1996), p. 1401-1404, ISSN: 0018-9464, DOI: 10.1109/20.497509. (Citato a p. 28.)

Emson, C.R.I.

- 1988 «Methods for the solution of open-boundary electromagnetic-field problems», *Physical Science, Measurement and Instrumentation, Management and Education - Reviews, IEE Proceedings A*, vol. 135, 3 (mar. 1988), p. 151-158, ISSN: 0143-702X, DOI: 10.1049/ip-a-1:19880024. (Citato alle p. 19, 28.)

Fu, W.N., P. Zhou, D. Lin, S. Stanton e Z.J. Cendes

- 2004 «Magnetic force computation in permanent magnets using a local energy coordinate derivative method», *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 40, 2 (mar. 2004), p. 683-686, ISSN: 0018-9464, DOI: 10.1109/TMAG.2004.824774.

Furlani, Edward P.

- 2001 *Permanent Magnet and Electromechanical Devices: Materials, Analysis, and Applications*, en, Academic Press. (Citato alle p. 14, 50, 62, 81.)

Geuzaine, C. e J.-F. Remacle

- 2009 «Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities», *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 79, 11, p. 1309-1331. (Citato a p. 5.)

Griffiths, David Jeffery

- 2013 *Introduction to Electrodynamics*, en, Pearson. (Citato alle p. 22, 52.)

Haus, Hermann A. e James R. Melcher

- 1989 *Electromagnetic fields and energy*, en, Prentice Hall. (Citato a p. 38.)

Henrotte, François e Kay Hameyer

- 2004 «Computation of electromagnetic force densities: Maxwell stress tensor vs. virtual work principle», *Journal of Computational and Applied Mathematics*, Selected Papers from the Second International Conference on Advanced Computational Methods in Engineering (ACOMEN 2002), vol. 168, 1-2 (lug. 2004), p. 235-243, ISSN: 0377-0427, DOI: 10.1016/j.cam.2003.06.012, [http:](http://)

//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042703009816. (Citato a p. 54.)

Hunter, J. D.

- 2007 «Matplotlib: A 2D graphics environment», *Computing In Science & Engineering*, vol. 9, 3, p. 90-95. (Citato a p. 4.)

Imhoff, J.F., G. Meunier, X. Brunotte e J.-C. Sabonnadiere

- 1990 «An original solution for unbounded electromagnetic 2D- and 3D-problems throughout the finite element method», *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 26, 5 (set. 1990), p. 1659-1661, ISSN: 0018-9464, DOI: 10.1109/20.104482. (Citato a p. 28.)

Jones, Eric, Travis Oliphant, Pearu Peterson et al.

- 2001 *SciPy: Open source scientific tools for Python*, [Online; accessed 2015-05-10], <http://www.scipy.org/>. (Citato a p. 4.)

Larsson, Jonas

- 2007 «Electromagnetics from a quasistatic perspective», *American Journal of Physics*, vol. 75, 3 (mar. 2007), p. 230-239, ISSN: 0002-9505, 1943-2909, DOI: 10.1119/1.2397095, <http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/ajp/75/3/10.1119/1.2397095>. (Citato a p. 18.)

Lee, Dok Won

- 2009 *Integrated Inductor with Magnetic Core: A Realistic Option*, en, ProQuest, ISBN: 9780549989738. (Citato alle p. 63, 81.)

Logg, Anders, Kent-Andre Mardal, Garth N. Wells et al.

- 2012 *Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method*, Springer, ISBN: 978-3-642-23098-1, DOI: 10.1007/978-3-642-23099-8. (Citato a p. 4.)

Logg, Anders, Garth N. Wells e Johan Hake

- 2012 «DOLFIN: a C++/Python Finite Element Library», in *Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method, Volume 84 of Lecture Notes in Computational Science and Engineering*, a cura di Anders Logg, Kent-Andre Mardal e Garth N. Wells, Springer, cap. 10. (Citato a p. 4.)

Manetti, M., M. Morandini e P. Mantegazza

- 2014 «Self-Tuning Shape Control of Massively Actuated Adaptive Mirrors», *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 22, 3 (mag. 2014), p. 838-852, ISSN: 1063-6536, DOI: 10.1109/TCST.2013.2267814. (Citato a p. 93.)

Manetti, Mauro

- 2011 *High Precision Shape Control of Masssively Actuated, Magnetically Levitated, Secondary Adaptive Mirrors for Extremely Large Telescopes*, PHD Thesis, Politecnico di Milano, Milano. (Citato alle p. 85, 112.)

Manetti, Mauro, Marco Morandini e Paolo Mantegazza

- 2010 «High precision massive shape control of magnetically levitated adaptive mirrors», *Control Engineering Practice*, vol. 18, 12 (dic. 2010), p. 1386-1398, ISSN: 0967-0661, DOI: 10.1016/j.conengprac.2010.07.002, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066110001668>. (Citato a p. 91.)
- 2011 «Servo-fluid-elastic modeling of contactless levitated adaptive secondary mirrors», en, *Computational Mechanics*, vol. 50, 1 (dic. 2011), p. 85-98, ISSN: 0178-7675, 1432-0924, DOI: 10.1007/s00466-011-0676-4, <http://link.springer.com/article/10.1007/s00466-011-0676-4>.

Manetti, Mauro, Marco Morandini, Paolo Mantegazza, Roberto Biasi, Daniele Gallieni e Armando Riccardi

- 2012 «Experimental validation of massively actuated deformable adaptive mirror numerical models», *Control Engineering Practice*, vol. 20, 8 (ago. 2012), p. 783-791, ISSN: 0967-0661, DOI: 10.1016/j.conengprac.2012.03.018, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066112000822>.

Masarati, Pierangelo, Marco Morandini e Paolo Mantegazza

- 2014 «An Efficient Formulation for General-Purpose Multi-body/Multiphysics Analysis», *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, vol. 9, 4 (lug. 2014), p. 041001-041001, ISSN: 1555-1415, DOI: 10.1115/1.4025628, <http://dx.doi.org/10.1115/1.4025628> [visitato il 25/09/2014]. (Citato a p. 93.)

Nédélec, Jean-Claude

- 2001 *Acoustic and Electromagnetic Equations: Integral Representations for Harmonic Problems*, en, Springer Science & Business Media. (Citato a p. 46.)

Penman, J., M.D. Grieve e A.F. Wilson

- 1986 «On the solution of open boundary field problems using the finite-element method», *Physical Science, Measurement and Instrumentation, Management and Education - Reviews, IEE Proceedings A*, vol. 133, 9 (dic. 1986), p. 596-600, ISSN: 0143-702X, DOI: 10.1049/ip-a-1.1986.0080.

Shannon, Robert R. e James C. Wyant

- 1992 (a cura di), *Applied Optics and Optical Engineering, Volume 11*, English, Academic Press, New York, ISBN: 9780124086111. (Citato a p. 99.)

Silvester, Peter P. e Ronald L. Ferrari

- 1996 *Finite Elements for Electrical Engineers*, en, Cambridge University Press.

Thompson, Marc T.

- s. d. «Inductance Calculation Techniques—Part II: Approximations and Handbook Methods».

Zaglmayr, Sabine

- 2006 *High Order Finite Element Methods for Electromagnetic Field Computation*, PHD Thesis, Johannes Kepler Universität, Linz. (Citato alle p. 19, 25, 44, 46.)

Zahn, Markus

- 2003 *Electromagnetic Field Theory: A Problem Solving Approach*, eng, MIT, <http://archive.org/details/ost-engineering-emf-theory>. (Citato alle p. 25, 60, 64.)